田思宇 SiyuTian

电话：132-7578-6780 | 邮箱：2350752@tongji.edu.cn
政治面貌：中共预备党员 | 所在地：上海



教育背景

同济大学（985 / 双一流）　计算机科学与技术（基础学科拔尖基地 2.0）　本科 **2023.09 – 至今**
GPA：**4.92 / 5.0** **Rank**：**1 / 112** **百分制**：**94.17**
核心课程（均获满绩）：计算机组成原理、数据结构与算法、组合数学、拓扑学、离散数学、机器学习、人工智能原理与技术、深度学习、概率论与数理统计
荣誉：
- 同济大学优秀学生
- 2023–2024 国家奖学金
- 2024–2025 国家励志奖学金
- 2024–2025 同济大学优秀学生奖学金
- 2024–2025 同济大学社会活动奖学金

科研经历

Constraining VLA Exploration with Generative World Models **2025.11 – 2026.1**
同济大学 *"TiEV 途灵"* 智能无人系统实验室 科研实习生
- 针对当前 VLA 训练中 human-in-the-loop RL 微调成本高、video generative model + IDM 合成示范缺乏实时性的问题，提出利用视频生成模型约束智能体探索的自我校正框架。
- 设计两种实现路径：
  Pre-emptive Constraint——在探索前通过生成模型预测未来轨迹并约束 RL 策略的动作空间；
  Post-hoc Correction——在智能体进入错误状态后，由生成模型产生校正序列作为对齐目标。
- 在 V-D4RL 评测集上验证，RL 阶段性能显著提升；探索了 Cosmos、Turbo Diffusion 等模型作为 WM 的效果。

GeoWrist: Geometry-Aware Wrist-Centric World Modeling for Robust Vision-Language-Action Learning **2026.02 – 至今**
同济大学 *"TiEV 途灵"* 智能无人系统实验室 科研实习生
已投稿 AAAI 2027（Under Review）
- 针对 VLA-JEPA 使用通用视频编码器、独立编码后拼接多视角特征，以及全局场景预测易受背景与视角变化干扰的问题，提出面向机器人操作的 geometry-aware wrist-centric latent world model。
- 使用 VGGT-Ω 对同步第三人称与腕部图像进行逐时间步多视角几何聚合，以腕部 patch tokens 作为未来状态预测目标、register tokens 提供全局几何上下文；将 Qwen3-VL 生成的共享 latent-action tokens 同时用于因果世界模型与 flow-matching action head，实现预测动力学与可执行动作的联合学习。
- 仅使用 DROID 机器人示范进行预训练，在 LIBERO 达到 96.7% 平均成功率，在 LIBERO-Plus 达到 76.9%，较不使用人类视频的 VLA-JEPA baseline 提升 14.0 个百分点；视觉噪声扰动下成功率由 38.2% 提升至 72.5%。
- 消融实验表明，腕部视角预测较第三人称预测提升 5.0 个百分点，共享 latent-action tokens 直接条件化 action head 较额外 embodied-action query 提升 4.8 个百分点。

EAR: Execution-Grounded Alignment for Self-Evolving Test Generation **2026.03 – 至今**
Bilibili | 直播业务部门 研究实习生
已投稿 EMNLP（Meta Review）
- 发现并形式化定义 LLM 测试用例生成中的**规则遵循衰减**（Rule Adherence Decay）现象，从时间漂移、规则复杂度、上下文稀释三个维度量化分析衰减规律。
- 提出 EAR 闭环框架：
  (1) Expert-MAB——基于多臂老虎机的规则级动态筛选与自净化机制；
  (2) Execution-Grounded DPO——融合执行信号与专家反馈的双信号偏好对齐；
  (3) UCB 引导的 Plan-Act-Reflect 增强推理。
- 设计 6 组实验与 6 条基线（含 GPT-4o、CodeDPO、MBA-RAG），通过多种统计检验方法验证显著性；基于哔哩哔哩 7 个业务域真实数据验证框架的持续学习能力。

项目经历

EduGraph：教育文档智能解析与知识图谱构建平台 **2025.07 – 2025.12**
负责实体识别与关系抽取算法模块 负责人

- 设计并实现实体识别与关系抽取架构：基于 DeepSeek 大语言模型与提示工程，构建从 OCR 文本到结构化知识（概念—属性—操作—复杂度）的自动抽取管线。
- 构建多引擎 OCR 融合框架：调度通义千问 OCR、RapidOCR 及自定义引擎，结合 AI 语义纠错形成" 视觉识别—语义修复" 两级链路，提升复杂版式与专业术语的识别精度。
- 搭建全栈知识图谱平台（FastAPI + Vue.js + ECharts），实现从文档上传到交互式图谱展示的全链路闭环；平台已在校内发布运行。
- 基于本项目参加 AIC 青年创新创业赛道，获全国三等奖。

振荡浮子式波浪能装置在反射板作用下的水动力性能研究 **2023.11 – 2025.03**

协助导师完成课题研究与论文撰写 负责人

- 协助老师参与市场调研，负责撰写综述报告；撰写四个季度的季度报告以及结题报告，负责开题结题答辩。
- 使用 CAD 制作各类模型，使用 STAR-CCM+ 进行造波浪与仿真计算。
- 项目成果：产出一篇实用新型专利。

水下自主机器人设计与开发 **2024.11 – 2025.07**

基于深度学习的水下目标识别算法 成员

- 负责基于深度学习的水下目标识别算法模块，完成数据预处理、模型选择与优化、模型训练与验证全流程。

基于多模态大模型的智能分类垃圾桶 **2024.09 – 2025.01**

基于机器学习的 *YOLO* 识别算法 成员

- 搜集数据集并完成标注，基于 YOLOv5 算法成功训练出目标检测模型。

竞赛与证书

- 2024–2025 全国大学生数学建模竞赛（MCM） **全国二等奖**
- 2024–2025 全国校园人工智能精英大赛 · 算法挑战赛 **全国一等奖**
- 2024–2025 AIC · 智能软件创新赛 **全国二等奖**
- 2024–2025 全国大学生数学竞赛（CMC）上海赛区 **二等奖**
- 2023–2024 同济大学应用力学创新竞赛 **二等奖**
- CET-6：536 分